

NioSports Pro

Auditoría crítica del producto y del modelo predictivo

27 de septiembre de 2026 | Sitio publicado + revisión de código + pruebas

Nota global: 4,1/10. Modelo predictivo: 3,0/10. Diseño visual: 7,0/10.

La plataforma tiene una base visual y técnica aprovechable, pero todavía no está suficientemente sustentada como servicio de predicciones validado. La distancia principal hasta un producto excelente está en la calidad de los datos, la coherencia del cálculo y la evidencia estadística. Añadir fondos o efectos no resuelve esa distancia.

Veredicto: apta para continuar como producto en desarrollo y demostración identificada. No está lista para presentarse como un sistema con acierto, calibración o rentabilidad demostrados. Tampoco defendería hoy esas afirmaciones ante un tribunal técnico.

Cómo se obtiene la nota global

Dimensión	Nota /10	Peso	Motivo dominante
Modelo y metodología	3,0	35%	NBA presenta errores de validación y coherencia; tenis sigue experimental.
Datos y cobertura operativa	2,0	15%	NBA sin fuente disponible en la visita; tenis real requiere sesión; estadísticas antiguas.
Funcionalidad y recorridos	5,0	15%	Demos útiles; recorridos centrales sin contenido y conexión incompleta con bankroll.
Interfaz y experiencia	7,0	15%	Mejora visible; identidad y densidad todavía desiguales entre pantallas.
Transparencia y confianza	3,0	10%	Metodología y textos públicos exceden la evidencia revisada.
Ingeniería y protecciones	6,0	10%	453 pruebas aprobadas; persisten defectos entre módulos y validaciones externas pendientes.

Suma ponderada: 4,05; redondeo a 4,1. Es un juicio técnico explicado, no una medición de satisfacción ni de precisión predictiva. Las notas de páginas posteriores valoran su cometido completo, no solo su estética.

Autocrítica: las entregas anteriores mejoraron componentes y defensas concretas. No debieron interpretarse como certificación integral. Esta auditoría detecta problemas que aquellas pruebas no cubrían. Asumo esa limitación y no elevo las notas por haber intervenido en el desarrollo.

Alcance, evidencia y límites

Qué se revisó realmente

Web: <https://nio-sports-pro-v4-0.vercel.app>. Recorrido anónimo realizado el 27/09/2026. Se inspeccionaron portada, Hoy, Deportes, NBA, Pronósticos, tenis y perfil en demo, bankroll real/anónimo y demo, acceso, Cuenta, Planes, Metodología, Historial público y las tres páginas legales.

Código: copia local en el commit ab9b63a4982cdb212c43a5f631507fa839e4e4aa, limpia al inicio. Se revisaron entrenamiento, datos, artefactos, inferencia Python, rutas API, calculadora, generador NBA, Elo de tenis, resultados y ledger. No se certificó el SHA del servicio Python desplegado. La coincidencia de varias pantallas con el código no prueba que todos los servicios remotos usen ese mismo commit.

Pruebas nuevas: 445 pruebas en 28 archivos de lógica/servidor y 8 pruebas de interfaz en 2 archivos, todas aprobadas. Son 453 comprobaciones de software. No equivalen a 453 partidos evaluados ni a una validación del rendimiento estadístico. Las pruebas de fallos provocados imprimieron mensajes esperados; la ejecución terminó correctamente.

Interacciones comprobadas: entrada al catálogo, filtros de tenis Mañana + Femenino, comparación de saque/resto, ficha de jugadora, selector de día NBA, ejemplo de bankroll y regreso al estado real, selector de portada y cambio de tema en Hoy. La calculadora redirigió a acceso sin sesión. No se efectuaron compras, apuestas ni cambios en datos personales.

Qué no está certificado

- Inicio de sesión real, Google OAuth, pagos, webhooks y funcionamiento de cuentas Free/Pro/Elite de extremo a extremo.
- Persistencia real de movimientos del usuario y conciliación con su historial anterior.
- Cobertura real de todos los torneos, cuotas, lesiones o disponibilidad del motor Python. La consulta de salud en navegador fue bloqueada por el cliente; no demuestra caída del servidor.
- LCP, INP, CLS, carga concurrente, compatibilidad en todos los navegadores y accesibilidad WCAG completa. No se ejecutó una auditoría jurídica ni una prueba de penetración.

Convenciones del informe

V: observado en web. **C:** comprobado en código/datos. **T:** prueba ejecutada. **NV:** no verificado. Las prioridades son crítico (invalidaría decisiones/confianza), alto (bloquea una función importante), medio (calidad y comprensión), bajo (acabado). Escala: 0 ausente; 2 defecto grave; 4 prototipo; 6 funcional con límites; 8 sólido y validado; 10 excelencia demostrada dentro de un alcance definido.

Modelo NBA: qué se está prediciendo

Objetivo y variables | 4/10 | Prioridad crítica

Fortaleza: existe una variable de regresión concreta: `actual_total`, suma de los puntos de ambos equipos. Se generan ventanas de 5, 10 y 20 partidos previos, diferencias de descanso, localía y otras variables reproducibles. El constructor histórico usa encuentros anteriores al corte, una buena decisión contra la filtración del futuro. [E1, E2]

Debilidad fundamental: predecir puntos y acertar una apuesta frente a una cuota real son problemas distintos. El CSV revisado no tiene columna `line`. Por ello, `train_ensemble.py` crea una línea constante con la mediana de todos los resultados: **226 puntos**. Las categorías OVER/UNDER del entrenamiento son, en esa ejecución, superar o no 226; no superar la línea disponible en cada casa y momento. [E1]

Inconsistencia: calcular acierto y ROI con esa etiqueta no demuestra ventaja sobre el mercado. Además, la mediana incluye el tramo futuro de evaluación. Aunque no sea la única fuente de sesgo, introduce información del conjunto completo en la definición de la clasificación.

Corrección obligatoria: separar tres salidas: estimación de puntos, probabilidad frente a una línea fechada y valoración frente a una cuota observada. Documentar tratamiento de prórroga, empate con la línea, cancelación y liquidación. Sin precios históricos verificables se puede evaluar error de puntos, pero no anunciar rendimiento de apuestas.

Selección y coherencia de indicadores | 4/10 | Prioridad alta

Los 26 predictores del artefacto incluyen 20 variables base y 6 derivadas. Muchas son correlacionadas o redundantes: ventanas superpuestas, sumas, diferencias y momentum. Esto no invalida automáticamente los árboles, pero dificulta atribuir importancia y exige comparar qué aporta cada grupo de variables.

El script descarga estadísticas avanzadas en `adv_df`, pero no las incorpora después al conjunto de entrenamiento. La lista guardada no contiene `PACE`, `OFF_RATING` o `DEF_RATING`. No corresponde presentar esas variables como utilizadas por ese artefacto. Tampoco se encontró una incorporación verificable de lesiones a este ensemble. [E1]

Qué falta: diccionario con unidad, procedencia, momento de disponibilidad, faltantes y reglas por variable; evaluación quitando grupos de indicadores; comparación con una media móvil y Ridge; control de cambios de plantilla y temporada. Una variable plausible por intuición deportiva no queda validada por aparecer en el código.

Random Forest: no se encontró una implementación operativa de Random Forest en `ml`, `src` o scripts revisados. El ensemble contiene XGBoost, LightGBM, Ridge, MLP y regresión logística. XGBoost y Random Forest no son nombres intercambiables. Añadir Random Forest solo tendría sentido como candidato comparativo, no como requisito cosmético.

Base histórica y división de datos

Población, muestra y procesamiento | 4/10 | Prioridad alta

Hallazgo medido: nba_features.csv contiene 5.999 filas y 5.999 identificadores únicos, ordenadas por _date, desde 25/12/2020 hasta 22/06/2025. No se encontraron celdas vacías en la lectura del CSV. Eso no certifica que los marcadores sean correctos ni que no falten partidos del universo esperado. [E2]

Fortalezas: tamaño razonable para comenzar a comparar modelos tabulares; identidad de encuentros y fechas; cálculo histórico previo a cada encuentro. No es una muestra de 5.999 personas independientes: equipos, temporadas y ventanas se repiten.

Debilidades: no hay en estos archivos un inventario que concilie la muestra con todos los partidos esperados por temporada ni un informe de exclusiones, revisiones del proveedor o sesgo de cobertura. La última fecha está más de un año antes de la auditoría; no representa la temporada más reciente de forma suficiente.

El constructor acepta una ventana L5 si existe cualquier historial, sin exigir cinco encuentros. Lo mismo puede afectar a L10/L20: el nombre de una columna no garantiza que su media use esa cantidad. Se deben conservar y controlar los recuentos efectivos, especialmente al inicio del histórico. [E2]

Partición temporal | 3/10 | Prioridad crítica

El entrenamiento divide por posiciones 60%/20%/20%. Comprueba una columna date para ordenar, pero el archivo tiene _date. **El CSV actual sí está ordenado**, por lo que no se afirma que esta ejecución haya barajado el futuro; el procedimiento es frágil ante una nueva exportación. [E1, E2]

Con los datos presentes, los bloques de evaluación son:

Bloque	Fechas verificadas	Tamaño
1	02/11/2023 a 26/10/2024	1.200 partidos
2	26/10/2024 a 22/06/2025	1.200 partidos

La web los describe como años 2023 y 2024, lo que no coincide. La frontera del segundo bloque cae dentro de un mismo día; conviene agrupar por fecha y respetar el instante real disponible. No se demostró una filtración entre partidos de ese día, pero la división debe definirla explícitamente.

Qué corregir: validar _date, ordenar explícitamente, separar por fechas enteras, fijar una prueba final intocable y usar validación temporal interna para selección. Registrar huella del dataset, semillas, dependencias, reglas y artefactos. Los 5.999 registros no justifican por sí solos la complejidad del ensemble ni una afirmación universal sobre tamaño mínimo.

Entrenamiento, sobreajuste y calibración

Metodología del ensemble | 2/10 | Prioridad crítica

Defecto confirmado: la regresión logística que combina modelos se entrena sobre predicciones de los modelos base en los mismos registros que estos usaron para aprender. Son predicciones dentro de muestra, no predicciones honestas de datos nuevos. El combinador puede aprender de una calidad artificialmente favorable. [E1, líneas 270-291]

Corrección: generar predicciones fuera de muestra con ventanas temporales internas, entrenar el combinador únicamente con ellas y evaluar toda la cadena en fechas posteriores. La documentación oficial de scikit-learn advierte del alto riesgo de sobreajuste al entrenar el stacking con predicciones de modelos ajustados sobre los mismos datos. [R1]

Otro defecto confirmado: después de entrenar los modelos finales con todos los datos, el script vuelve a predecir el último 20% para ajustar Platt. Ese bloque ya fue visto por esos modelos finales, aunque el comentario lo llama OOS. La calibración no es independiente. [E1, líneas 351-426]

Además, el camino ensemble de la API usa la probabilidad del meta-modelo y no los parámetros Platt guardados. Por tanto, ni siquiera todos los resultados etiquetados como modelo v4 siguen el relato público XGBoost + Platt. [E3]

Métricas archivadas: lectura correcta

Métrica	Bloque 1	Bloque 2	Interpretación
MAE ensemble	14,66 puntos	15,03 puntos	Error absoluto medio, no precisión porcentual.
Acierto archivado	62,17%	61,00%	Contra umbral artificial en el CSV revisado.
ROI archivado	+18,68%	+16,45%	Cuota supuesta -110; no rentabilidad real.
Brier	0,3027	0,2892	Peor que predecir siempre 50%: Brier 0,25.
ECE	0,2248	0,1901	Muy lejos del objetivo público menor de 0,03.

Son resultados del archivo guardado; **no se reentrenó ni reprodujo el experimento completo**. El Brier combina aspectos de calidad probabilística; no mide exclusivamente calibración. El mal Brier y ECE requieren investigación antes de publicar probabilidades como fiables. [E4, R2]

Ridge obtuvo MAE 14,58 y 15,03: el ensemble no lo supera en esos bloques. No hay evidencia aquí de que añadir tres modelos mejore el objetivo principal. Faltan log loss, intervalos por bloques temporales, estabilidad por periodo/temporada y comparación con referencias. El acierto archivado suma 1.478/2.400, pero no debe promocionarse como acierto frente al mercado.

Inferencia NBA y coherencia entre pantallas

Probabilidad, periodos y motor real | 1,5/10 | Prioridad crítica

Error de escala en la API Python: el ensemble calcula la probabilidad comparando predicciones FULL con la línea solicitada. Solo después multiplica la proyección por 0,25 para Q1 o 0,48 para HALF. La probabilidad no recibe esa conversión. [E3, líneas 243-275]

Ejemplo controlado usando los coeficientes guardados, no un partido real: cuatro predicciones base de 220 y una línea Q1 de 60 producen P(OVER) prácticamente 100%. Después la proyección Q1 queda en 55 y la selección cambia a UNDER con probabilidad prácticamente cero. La contradicción es algebraica. No se afirma haber observado esa salida en producción.

Otro problema de inferencia: si faltan componentes, la API puede duplicar XGBoost en el lugar de LightGBM; Ridge y MLP rellenan o recortan dimensiones. Esto puede esconder incompatibilidades en vez de rechazarlas. Un modelo cargado a medias no debe presentarse como el ensemble completo.

La calculadora no sigue el relato de ML

En /totales, gameInfo carece de daysIntoSeason y no se suministra el contrato stats.ml requerido. buildMLInput devuelve null; para esas solicitudes, el servidor pasa al motor local. El generador de /picks tampoco envía daysIntoSeason. La interfaz de totales etiqueta cualquier source distinto de ensemble-v4 como "ML", incluyendo heuristic-local. **Es una inconsistencia comprobada en código; el cálculo autenticado no se ejecutó en esta visita.** [E5, E6]

La calculadora carga estadísticas fechadas 29/01/2026: **241 días** antes de la auditoría, sin rechazar su antigüedad. Envía líneas iniciales 55/110/220, propone líneas a partir de su propia proyección y parte de cuota 1,91. Descanso y lesiones también tienen valores por defecto. Una simulación editable puede ser útil, pero debe distinguirse de datos del partido y precios observados.

Probabilidades divergentes: el motor JS usa desviaciones 4,8/7,2/10,5; la calculadora recalcula con 8/13/18,5; el backtest antiguo usa otras. No hay un contrato probabilístico único. La heurística suma ajustes contextuales sin recibir periodo; un mismo ajuste en puntos no tiene necesariamente el mismo sentido en Q1 y FULL. [E5, E7]

Combinadas: /totales multiplica probabilidades de Q1, HALF y FULL del mismo partido. Son periodos solapados; no se ha justificado independencia. Debe retirarse esa estimación conjunta o sustituirse por un modelo de dependencia validado. Las categorías HIGH/MEDIUM y ELITE VALUE son umbrales de fórmulas, no clases con fiabilidad empírica demostrada.

Tenis: mejor delimitado, todavía experimental

Modelo Elo | 4/10 | Prioridad alta

Qué calcula: probabilidad de ganar un partido individual, mediante Elo cronológico con valor inicial 1.500, $K=24$ y combinación al 50% de Elo general y por superficie. Se separa el circuito femenino del masculino. No es Random Forest ni un modelo de lesiones. [E8]

Fortalezas comprobadas: excluye partidos posteriores al corte y encuentros no completados; considera `observedAt` y `endedAt`; se abstiene ante menos de 20 encuentros por jugador, menos de 8 en superficie, más de 180 días sin historial, actualización mayor de 6 horas o incidencia física reportada. La demo y las advertencias dicen que no hay calibración demostrada. [V, C, T]

Lo que muestran las pestañas no es lo que aprende el motor: H2H, saque/resto y otros datos de contexto no alimentan el Elo actual. Esto se explica en la interfaz de saque/resto, una buena práctica. Las lesiones pueden bloquear una estimación, pero no se traduce su gravedad en una cantidad de puntos inventada.

Debilidades metodológicas

- $K=24$, mezcla 50/50 y mínimos 20/8 no tienen una justificación empírica presentada. Son decisiones iniciales, no parámetros óptimos demostrados.
- No se verificó validación prospectiva por ATP, WTA, Challenger, ITF, superficie y formato de partido. Los circuitos de un mismo sexo comparten el proceso; se debe estudiar el efecto de la conectividad entre rivales y niveles competitivos.
- No hay decaimiento temporal explícito de los ratings ni evidencia de tratamiento específico de retorno tras lesión, cambios fuertes de nivel o formatos a tres/cinco sets.
- Excluir retiros hace el resultado más limpio, pero puede sesgar la población frente a la liquidación comercial real. Debe definirse qué evento predice y cuándo abstenerse.
- "Mejor superficie" se basa en el mayor porcentaje con al menos cinco partidos. Puede reflejar rivales o una muestra pequeña; no prueba habilidad causal superior en esa pista. La ficha ya aclara que no es una predicción.

Datos reales: el recorrido anónimo exige sesión; el punto de control registra proveedor pendiente. Esta auditoría comprobó funcionalidades con jugadores ficticios, no la cobertura mundial solicitada. Tampoco demostró actualidad de lesiones ni cuotas reales. No se puede atribuir precisión al Elo a partir de su demo.

Cómo subir la nota: ingesta verificable, histórico fechado suficiente, baselines Elo general/ranking/mercado, evaluación temporal, calibración independiente y curvas con incertidumbre. Medir también cobertura y tasa de abstención: un modelo puede parecer bueno si solo publica casos cómodos.

Interpretabilidad, SHAP y evidencia reproducible

Explicaciones del modelo | 2/10 | Prioridad alta

No se encontró implementación de SHAP en los archivos operativos revisados. Los “factores principales” del motor local ordenan ajustes fijos por impacto absoluto. Eso explica una regla, pero no es SHAP ni explica las predicciones de los cuatro modelos del ensemble. La respuesta remota adaptada por `/api/predict` deja `topFactors` vacío. [E6, E7]

Fortaleza: la heurística y el Elo son relativamente legibles; sus reglas pueden reconstruirse. **Debilidad:** la web presenta una explicación unificada para motores que operan de maneras distintas. Mostrar muchos indicadores no equivale a explicar por qué cambió una probabilidad.

Qué corregir: identificar en cada salida modelo, versión, fecha de datos, variables realmente usadas, supuestos y razón de abstención. Para un modelo de árboles puede incorporarse TreeSHAP, pero una explicación de XGBoost no explica automáticamente la mezcla con Ridge, MLP y el combinador. Hay que definir si se explica la proyección o la probabilidad final.

SHAP distribuye contribuciones según el modelo y el conjunto de referencia; no prueba causalidad. Con variables correlacionadas, las atribuciones cambian según cómo se tratan esas dependencias. Usar referencias solo del entrenamiento y evaluar estabilidad temporal. No utilizar SHAP como sustituto de una validación que está fallando. [R3]

Backtesting antiguo | 1/10 | Prioridad crítica si se usa como prueba

`scripts/backtesting-runner.js` fabrica líneas alrededor de su propia proyección con `Math.random`; para Q1 y HALF también estima el resultado parcial como una fracción aleatoria del total final. Carga una fotografía única de estadísticas, en lugar de reconstruir cada corte histórico, y replica un motor con constantes diferentes. [E9]

Esto puede servir como demostración de software, pero no como evaluación de rendimiento real. No se ejecutó el script: hacerlo podría escribir resultados sintéticos en un archivo de datos público y no aportaría la evidencia que falta. No se afirma que hoy la web consuma esos resultados concretos.

Protocolo mínimo defendible

Fijar por escrito objetivo y reglas antes del experimento; conservar estadísticas, líneas y cuotas con su hora; entrenar solo con pasado; seleccionar parámetros dentro del entrenamiento; generar predicciones temporales para el combinador; reservar calibración independiente y prueba final posterior. Publicar todos los partidos elegibles, abstenciones y resultados. Reportar MAE/RMSE para puntos, Brier/log loss y calibración para probabilidades, e intervalos temporales y precios reales para retorno. Comparar siempre contra referencias simples. [R1, R2, R4]

Revisión por página: entrada y deportes

Portada / | 6,5/10 | Prioridad media

Fortalezas: propuesta comprensible, ejemplo identificado, pestañas interactivas y acceso sin registro.

Debilidades: sigue una identidad verde oscura y un logotipo distinto al de Hoy, mientras la nueva experiencia usa azul. **Error/inconsistencia:** no es una caída funcional, sino una marca fragmentada entre dos entradas.

Qué corregir: unificar el sistema de marca y ampliar textos auxiliares. Se midieron pestañas de 10 px, notas de 9 px y un rótulo de 8 px en escritorio. Esa legibilidad no alcanza una experiencia excelente para público amplio. [V, C: LandingExperience.svelte]

Hoy /today | 7/10 | Prioridad alta

Fortalezas: mejor composición, tipografía clara, contraste en claro/oscuro y accesos bien jerarquizados.

Debilidades: la experiencia termina pronto en ausencia de datos. **Inconsistencia:** un inicio visualmente convincente no entrega todavía el servicio central que anticipa. **Qué corregir:** estado real de cobertura, último dato correcto y recuperación; dar protagonismo a un análisis verificable cuando exista. La nota incluye la falta de utilidad diaria observada, no penaliza un día sin partidos: NBA informó fuente no disponible, que es distinto. [V]

Deportes /sports | 6,5/10 | Prioridad media

Fortalezas: organización sencilla, destinos claros, fútbol y béisbol identificados como próximos. **Debilidades:** tarjetas genéricas con emojis y poca información sobre cobertura o actualidad. **Inconsistencia:** acceso Free puede interpretarse como disponibilidad de datos sin distinguir cuenta, proveedor y cobertura. **Qué corregir:** explicar "incluido en el plan" y "datos disponibles" por separado, conectar cada tarjeta con estado de servicio y mantener una sola familia visual. [V]

NBA /sports/nba | 5/10 | Prioridad alta

Fortalezas: diseño naranja/azul coherente con el deporte, hoy/mañana, buscador, reintento y explicación de la falta de fuente. **Debilidades:** en la visita no se pudieron consultar partidos reales. La presentación está mejorada, pero profundidad y utilidad quedan por debajo del tenis de demostración. **Error confirmado:** indisponibilidad de fuente observada; no se atribuye su causa a credenciales sin confirmarla. **Qué corregir:** restaurar agenda y validar selección, equipos, fechas y enlace a un análisis del partido elegido con datos actuales. La calculadora enlazada pide sesión y no se validó aquí su uso autenticado. [V, C, T]

Conclusión del recorrido: la navegación se entiende; la promesa se interrumpe cuando el usuario intenta pasar de explorar a decidir con datos. La prioridad debe ser cerrar ese recorrido, no añadir otra portada.

Revisión por página: análisis y evidencia

Tenis /tennis | 6,5/10 | Prioridad alta

Fortalezas: filtros por día, sexo, superficie, circuito y zona horaria; contexto de dos jugadores; demo claramente identificada. Mañana + Femenino devolvió dos encuentros de ejemplo. **Debilidades:** no se demostró cobertura real completa ni cuotas. **Inconsistencia:** la riqueza de la demo puede crear expectativas mayores que el modelo y la ingesta existentes. **Qué corregir:** mostrar cobertura contratada exacta, retraso, campos ausentes y métricas por circuito; conservar el límite experimental. [V, C, T]

Ficha de tenis /tennis/player/[id] | 7/10 en demo | Prioridad alta

Fortalezas: victoria/derrota, comparación de superficies, historial de rivales, incidencias y muestra de saque. Distingue temporada y cobertura parcial. **Debilidades:** no hay validación de jugadores reales; falta interpretar la incertidumbre cuando las muestras son pequeñas. **Inconsistencia:** estadísticas de distintas muestras pueden parecer comparables; la pantalla lo advierte, pero la comparación merece más ayuda visual. **Qué corregir:** indicar denominadores por métrica, filtros de temporada, comparabilidad y fuente al nivel del dato. No generalizar la mejor superficie a partir de cinco partidos. [V, C]

Pronósticos /predictions | 5/10 | Prioridad alta

Fortalezas: separa selección, argumentos y procedencia; no sustituye silenciosamente la edición real por una demo. **Debilidades:** la edición del día estaba sin publicar, de modo que no se pudo evaluar un pronóstico real de extremo a extremo. **Inconsistencia:** convive con otro recorrido NBA (/picks), con reglas y presentación diferentes. **Qué corregir:** una política editorial única para NBA y tenis, hora de publicación, elegibilidad, retirada por datos corregidos y registro de resultados vinculados a la edición. [V, C, T]

Calculadora /totales | 2/10 técnica; UI autenticada NV | Prioridad crítica

Fortalezas: intención útil de comparar líneas y cuotas por periodo. **Debilidades/errores:** datos antiguos, valores por defecto, etiqueta ML incorrecta, incertidumbre divergente y combinadas dependientes. El flujo "guardar con stake" guarda primero el pick y después llama a `bankrollStore.addTransaction`, que ahora siempre lanza un error. Puede quedar un guardado parcial si el primero tuvo éxito. [E5, E10]

Qué corregir: desactivar o integrar esa acción con el ledger mediante una operación coherente e idempotente; distinguir borrador de ticket registrado. Unificar fuente, modelo y probabilidad. No es aceptable declarar terminada la conexión NBA-bankroll solo porque el nuevo panel contable funciona por separado.

Revisión por página: cuenta y capital

Acceso /login | 7/10 visual; autenticación real NV | Prioridad alta

Fortalezas: portada propia, formulario legible, acceso Google visible, alternancia de registro/recuperación cubierta por pruebas de UI. **Debilidades:** no se completó inicio de sesión real ni recuperación de extremo a extremo. **Inconsistencia:** la imagen de tenis domina un producto multideporte; es una decisión de marca, no un error funcional. **Qué corregir:** comprobar correo, Google, errores de proveedor, expiración y retorno al destino solicitado. La mera presencia de un botón no demuestra una conexión válida. [V, T]

Cuenta /account | 6,5/10 | Prioridad media

Fortalezas: presentación cuidada, distingue visitante, enlaces al control personal y selector de apariencia.

Debilidades: una portada promocional grande ocupa espacio en una sección que debería priorizar tareas de cuenta. **Inconsistencia:** "Validación del modelo" enlaza a /tracking, un registro manual; no equivale a una validación científica independiente. **Qué corregir:** priorizar sesión, plan, datos y actividad reciente; renombrar ese acceso; reservar la narrativa visual para una bienvenida breve. Perfil autenticado y gestión de suscripción: NV. [V, C]

Bankroll /bankroll | 7/10 provisional | Prioridad alta

Fortalezas: separa disponible, reservado, capital aportado y beneficio; identifica que la curva incluye aportaciones; demo aislada y sin escritura; al volver a cuenta desaparecen sus cifras. La API usa identidad del servidor y operaciones contables con importes enteros, bloqueo transaccional y clave de idempotencia. Las pruebas de ledger y sesiones pasaron. [V, C, T]

Debilidades: solo USD, entrada manual y conciliación con historial antiguo pendiente según el punto de control. No se validó guardar y liquidar con una cuenta real. La integración desde totales está rota por contrato, aunque el panel nuevo esté bien diseñado.

Inconsistencias: el ejemplo muestra ROI 91,1% con dos tickets ganados. Está correctamente marcado como ficticio; aun así, un ejemplo mixto de ganados/perdidos/anulados enseñaría mejor el riesgo y evitaría una impresión excesivamente favorable. No es evidencia de rentabilidad.

Qué corregir: circuito completo pick-ticket-liquidación, recuperación ante fallos parciales y conciliación. Mantener separado un resultado indicado manualmente de un resultado verificado por proveedor. Ensayar doble clic, dos pestañas, operación repetida y cambio de cuenta en un entorno controlado. La nota reconoce los fundamentos contables, sin certificar saldos de producción.

Revisión por página: confianza y venta

Metodología /methodology | 2/10 | Prioridad crítica

Fortalezas: estructura didáctica, explica probabilidad, límites y métricas. **Errores:** mezcla v3 con artefactos v4 y heurística; asegura calibración fuera de muestra y ausencia de filtración sin sostenerlo; fechas de folds inexactas; coeficientes públicos distintos de los guardados. Su ejemplo con $A=-0,163$, $B=0,256$ y score 6,7 da **69,76%**, no 68,4%. "400+ picks" no garantiza significancia por sí solo. [V, E11]

Qué corregir: reescribir desde la implementación real, publicar resultados desfavorables, incertidumbre, versiones y fuentes; retirar absolutos y diferenciar resultados medidos de objetivos. Describir el Elo de tenis en el documento central y el estado de validación de cada motor.

Historial /public | 2/10 | Prioridad crítica

Fortalezas: intención de rendición de cuentas y tabla comprensible. **Debilidades:** se observaron cero resultados. **Errores:** rótulo de actualización diaria sin hora verificable; excepciones del servidor se convierten en 0%; ausencia de resultado se representa como tasa cero. La consulta limita a 100 resueltos de 60 días, usa cuota fija -110 y estados won/lost, mientras otros módulos usan win/loss. [V, E12]

Riesgo adicional de código: consulta picks con privilegios de servidor sin filtro explícito de publicación/consentimiento ni catálogo editorial. Si existen filas compatibles, podría divulgar selecciones personales; no se observaron filas expuestas en la visita. **Qué corregir:** fuente pública separada, identidad de cada edición, precios reales, estados normalizados, fecha de corte y error explícito. No vender un historial truncado como registro íntegro sin explicar el alcance.

Planes /pricing | 5/10 | Prioridad alta

Fortalezas: tabla simple, precios claros y selección diaria condicionada a edición publicada. **Debilidades:** Pro y Elite dependen de funcionalidades y contenido no comprobados operativamente. **Inconsistencia:** "todos los pronósticos disponibles" no aclara cantidad ni continuidad cuando el catálogo está vacío. **Qué corregir:** alcance de servicio y disponibilidad comprensibles, evidencia de los beneficios, prueba de compra/cancelación y acceso posterior. No se realizó ninguna transacción. La nota no certifica Stripe.

Diagnóstico comercial: una presentación atractiva puede conseguir el primer clic; una metodología contradictoria y un catálogo vacío erosionan la confianza al siguiente. Hoy no recomendaría promocionar una ventaja predictiva demostrada.

Resultados, estadísticas y páginas auxiliares

Resultados /results | 3/10 técnica; recorrido real NV | Prioridad crítica

Fortalezas: filtros, curvas y cálculo de seguimiento. **Error de contrato:** totales guarda cuotas decimales (por ejemplo, 1,91); results trata todo positivo como cuota americana y lo transforma en $1 + \text{cuota}/100$. Así, 1,91 se convierte en 1,0191: beneficio de 0,0191 unidades en vez de 0,91 por unidad ganadora. [E5, E13]

La calibración incluye pushes de resolvedPicks y los codifica como no ganados; usa mínimos pequeños y el texto del gráfico anuncia 50+ picks mientras la función permite 10. Los gráficos de desglose no comparten siempre el conjunto filtrado de los KPIs. **Qué corregir:** esquema explícito de cuota, contrato único de resultados, denominadores y filtros coherentes, exclusión/tratamiento correcto de pushes y muestras con intervalos.

Estadísticas /stats | 3/10 técnica; recorrido real NV | Prioridad alta

Fortalezas: métricas personales por periodo y evolución. **Errores:** conversión de cuota positiva con la misma ambigüedad; filtra resueltos a win/loss y luego cuenta pushes dentro de ese conjunto, por lo que no puede recuperarlos. **Qué corregir:** cálculo compartido con ledger/resultados, formato de cuota y estado normalizados, etiquetar unidades hipotéticas frente a retorno monetario real. Sin cuenta no se atribuye una apariencia ni rendimiento observado a esta página. [C]

Seguimiento /tracking | 4/10 técnica; recorrido real NV | Prioridad alta

Fortalezas: registro ordenado de pruebas manuales. **Debilidad:** el usuario puede seleccionar y registrar casos; eso no acredita rendimiento del modelo completo. **Inconsistencia:** la navegación lo presenta como validación del modelo. **Qué corregir:** llamarlo registro personal o separar un registro prospectivo inmutable que incluya también abstenciones y pérdidas; documentar cualquier selección de casos. [C]

Picks NBA /picks | 4/10 técnica; recorrido real NV | Prioridad alta

Fortalezas: cancela respuestas obsoletas, espera generación, exige línea y evita convertir una cuota ausente en EV. **Debilidades:** carga estadísticas estáticas sin controlar fecha y no cumple el contrato remoto ML; convive con el catálogo editorial. **Qué corregir:** contexto fechado del partido, canal de inferencia explícito, unificación con catálogo y resultados. Sus pruebas de integridad no validan la precisión del motor. [E6, T]

Estas cuatro notas son del código y sus contratos, no una prueba de funcionamiento con datos personales. La ruta /totales redirigió a login; las demás están protegidas por la misma regla de acceso revisada. No se recorrieron con sesión.

Documentación pública y consistencia

Términos /legal/terms | 3/10 de coherencia | Prioridad crítica

Fortalezas: describe servicio, contacto y condiciones. **Debilidades/errores:** conserva ~61% de acierto histórico y un relato XGBoost-NBA que omite tenis y el fallback. Ese porcentaje no queda sustentado como desempeño frente a líneas reales con el experimento revisado. **Qué corregir:** retirar o delimitar la cifra y sincronizar la descripción con el producto real. Esta nota valora consistencia técnica del contenido, no validez jurídica. [V, C]

Privacidad /legal/privacy | 4/10 de coherencia | Prioridad alta

Fortalezas: identifica varios proveedores, contacto y retención declarada. **Debilidades:** afirma no almacenar "datos financieros" mientras describe un registro de transacciones de bankroll; necesita distinguir datos de tarjeta y registro personal. Dice Upstash "sin datos personales", mientras el limitador usa userId; como mínimo debe describirse ese identificador. Prometer Sentry anonimizado no queda probado por la configuración revisada, que devuelve el evento sin una redacción explícita adicional. **Qué corregir:** inventario real de datos, procesadores y mecanismos; verificar retención y eliminación. No se afirma que se hayan filtrado datos ni se emite dictamen legal. [V, C]

Juego responsable /legal/responsible-gambling | 4/10 | Prioridad alta

Fortalezas: advierte pérdidas, incluye señales de problema y recursos. **Errores:** repite ~61% validado y una cifra del 95% de perdedores sin fuente visible. **Qué corregir:** retirar estadísticas no sustentadas, comprobar vigencia y adecuación territorial de los recursos con fuentes oficiales y mantener lenguaje sin garantías. El aviso de riesgo no corrige una afirmación estadística incorrecta. [V]

Redacción general | 5/10 | Prioridad media/alta

Hay títulos nuevos claros y advertencias útiles en tenis y bankroll. Sin embargo, coexisten "picks", "pronósticos", "análisis", "validación" y "tracking" para conceptos distintos o solapados; se mezclan español e inglés; fórmulas y textos no comparten versión. La precisión semántica importa tanto como la ortografía: "probabilidad estimada" no es "confianza demostrada", y "registrado manualmente" no es "verificado".

Qué corregir: glosario único, revisión de todos los mensajes de acierto/calibración/valor y referencias a versiones. Generar metadatos metodológicos desde una ficha versionada del modelo, evitando cifras mantenidas a mano en tres pantallas.

Ingeniería, experiencia y operación

Aspecto adicional	Nota /10	Evidencia y límite
Jerarquía visual y composición	7,5	Buenas nuevas portadas; aún dominan sobre la utilidad diaria.
Coherencia de marca	5,5	Azul en Hoy/NBA, verde en otras páginas, violeta en secciones antiguas; logos distintos.
Tipografía y lectura	6	Textos principales mejores; portada con auxiliares de 8-11 px medidos.
Navegación	7	Cinco destinos estables; subdivisiones duplicadas y accesos privados poco anticipados.
Adaptación móvil	6,5 provisional	Tenis demo sin overflow: ancho útil y scroll 375 px. No toda la aplicación auditada en móvil.
Fluidez percibida	6,5 provisional	Interacciones respondieron; cargas y transiciones visibles. No es medición de INP.
Accesibilidad	5,5 provisional	Etiquetas, enlaces de salto y estados; textos pequeños y gráficos heredados con colores fijos.
Seguridad y privacidad	5,5 provisional	Identidad y ledger protegidos y probados; ruta pública requiere delimitar publicaciones.
Mantenibilidad	5	Duplicación de fórmulas, cuotas y estados; UI antigua con lógica de dominio mezclada.
Observabilidad y operación	4	Mensajes de fuente ausente; historial oculta fallos; operación continua no demostrada.
Preparación comercial	3	Datos, validación y flujos de suscripción no certificados de extremo a extremo.

Fortalezas de ingeniería que sí cuentan

Las pruebas cubren identidad, restricciones de datos, ledger, aislamiento de sesiones, catálogo y dominios deportivos. Las API privadas se configuran sin caché persistente; los saldos usan unidades enteras y las operaciones previenen duplicados. Son avances reales, no meros cambios visuales. No se reejecutaron migraciones ni se alteraron datos para esta auditoría.

Debilidades que las pruebas no detectaron

El sistema puede pasar sus pruebas y fallar al conectar dos módulos: cuota decimal frente a americana; formulario que llama a una operación retirada; UI que etiqueta como ML una heurística; modelo de periodo que utiliza la escala del partido completo. Faltan pruebas de contrato entre componentes y escenarios completos con cuentas de prueba.

Qué no merece una nota inventada

Rendimiento web medido, escalabilidad, disponibilidad histórica, conversión, retención, SEO efectivo, accesibilidad certificada y rentabilidad real: NV. En el recorrido, la consola consultada no mostró errores ni advertencias, pero eso no demuestra ausencia de fallos. Los tiempos de las herramientas de auditoría no son tiempos de respuesta del producto.

Corrección: medir LCP/INP/CLS en producción con condiciones documentadas, teclado/zoom/lector de pantalla, todos los temas y rutas clave, errores externos y recuperación. Revisar el gráfico de calibración: ejes blancos con opacidad fija pueden volver a perder contraste en tema claro. Esa sospecha procede del CSS; su render autenticado no se verificó.

Las 10 correcciones más importantes

1. **Crítico - Rectificar las afirmaciones públicas.** Metodología, términos y juego responsable deben distinguir experimento, demo, heurística y rendimiento real. Cierre: ninguna afirmación de acierto/calibración sin experimento reproducible asociado.
2. **Crítico - Unificar inferencia y periodos.** Reparar escala Q1/HALF, contrato de features, etiqueta del motor y fórmula de probabilidad. Cierre: los mismos inputs producen resultados coherentes en API, calculadora y catálogo, con versión y fuente.
3. **Crítico - Rehacer la validación estadística.** Líneas reales, stacking temporal fuera de muestra, calibración independiente y prueba final intocable. Cierre: informe reproducible contra referencias, con resultados adversos e incertidumbre incluidos.
4. **Crítico - Normalizar cuotas, estados y métricas.** Una cuota 1,91 debe interpretarse igual en todo el producto; pushes y nulos deben tratarse explícitamente. Cierre: ejemplos contables y analíticos reconciliados entre results, stats, public y bankroll.
5. **Crítico - Reparar pick + stake.** Eliminar la llamada retirada addTransaction o sustituirla por una operación idempotente integrada. Cierre: guardar, reservar, reintentar y liquidar sin guardados parciales ni duplicados.
6. **Crítico - Separar el historial público del personal.** Publicar solo ediciones autorizadas y verificadas; mostrar error y falta de muestra correctamente. Cierre: ninguna selección privada entra por defecto y cada rendimiento declara ventana, cuotas y denominador.
7. **Alto - Datos actuales y cobertura comprobable.** NBA, tenis y cuotas requieren fuentes con hora de corte, contrato y estados. Cierre: pruebas de hoy/mañana reales, cobertura por torneo/circuito y rechazo de datos caducados. Credencial pagada no sustituye validación de calidad.
8. **Crítico - Retirar evidencia estadística sintética y combinadas injustificadas.** El backtest aleatorio debe quedar aislado como demo; no multiplicar periodos dependientes. Cierre: resultados parciales observados y, si se ofrecen combinadas, dependencia validada.
9. **Alto - Validar operación completa.** Acceso, planes, cuotas de uso, checkout de prueba, webhooks, catálogo, liquidación y recuperación. Cierre: cuentas de prueba A/B y Free/Pro/Elite, sin pagos reales, con evidencia reproducible.
10. **Medio/alto - Cerrar el sistema de diseño y la accesibilidad.** Una marca, jerarquía tipográfica, tamaños legibles y estados uniformes; mejorar las secciones antiguas. Cierre: matriz móvil/escritorio y claro/oscuro, pruebas de teclado y medición de rendimiento.

El orden combina impacto y protección inmediata: corregir comunicación y salidas antes de ampliar la exposición comercial. No se recomienda comprar otra API ni otro servicio solo para compensar un problema de metodología.

Evaluación con criterio académico

No se recibió una tesis para revisar página por página. Esta tabla evalúa **lo documentado en el producto y repositorio** frente a los criterios solicitados; no atribuye notas a capítulos inexistentes ni reemplaza una revisión de un manuscrito.

Aspecto	Nota	Contexto, fortaleza, debilidad y corrección
Problema	6	Necesidad de contexto y control clara; falta delimitar población y decisión predictiva. Formalizar el problema.
Objetivos	4	Funciones identificables; “mejor plataforma” no es objetivo verificable. Definir métricas y condiciones de éxito.
Justificación	4	Utilidad práctica plausible; no hay evidencia de ventaja ni estudio de usuarios presentado. Medir necesidades y comparación.
Antecedentes	NV	No hay revisión bibliográfica completa entregada. Incorporar trabajos y competidores con criterios explícitos.
Marco teórico	3	Nombra modelos y fórmulas; mezcla heurística, ensemble y calibración. Diferenciar supuestos y citar fuentes.
Metodología	2	Existe pipeline; calibración y stacking mal separados. Rediseñar validación temporal.
Población/muestra	4	5.999 filas auditables; falta universo, exclusiones y cobertura. Conciliar con población objetivo.
Variables	4	26 columnas identificadas; faltan contratos temporales y justificación incremental. Crear diccionario y ablaciones.
Instrumentos/fuentes	4	Proveedores nombrados; sin líneas históricas verificadas ni completitud certificada. Documentar captura y calidad.
Procesamiento	4	Rolling previo y CSV ordenado; mínimos y orden no garantizados por el entrenamiento. Validar explícitamente.
Modelo predictivo	3	Promedio de madurez NBA 2 y tenis 4; no es tasa de acierto. Corregir e investigar antes de reivindicar ventaja.
Resultados esperados	3	Objetivos de ROI/ECE visibles; confundidos con validación en otros textos. Separar meta y resultado medido.
Viabilidad	5	Producto publicado y pruebas; dependencias de proveedor y operación pendientes. Probar el servicio completo.
Citas y trazabilidad	2	Nombres genéricos de fuentes no permiten reproducir ajustes. Añadir dataset, versión, método y bibliografía.
Coherencia interna	2	Versiones, probabilidades, cuotas y estados divergentes. Unificar contratos y documentación.
Redacción técnica	5	Lenguaje accesible; afirmaciones absolutas y cifras erróneas. Revisar precisión antes del estilo.

Prioridad crítica: metodología, modelo, coherencia y afirmaciones de resultados. Prioridad alta: muestra, variables, fuentes, procesamiento, citas y viabilidad. Media: formulación y redacción. La ausencia de SHAP o Random Forest no invalida por sí sola un trabajo académico; lo invalidante es afirmar que se usan o que el modelo está validado sin aportar evidencia suficiente.

Preguntas difíciles y veredicto

Preguntas que un evaluador competente haría

- ¿Predice puntos, victoria del jugador o ganar una apuesta concreta? ¿Con qué regla para prórrogas, pushes y retiros?
- ¿De qué casa y momento procede cada línea? ¿Por qué el CSV no las contiene y utiliza 226 para todos los encuentros?
- ¿Cómo demuestra que la probabilidad del 60% se cumple aproximadamente seis de cada diez veces en datos posteriores?
- ¿Por qué llama fuera de muestra a predicciones de modelos entrenados con todos los datos?
- ¿Por qué usar cuatro modelos si Ridge iguala o mejora su MAE? ¿Qué aporta cada variable añadida?
- ¿Qué explica un Brier superior a 0,25 y un ECE alrededor de 0,20 cuando el objetivo es menor de 0,03?
- ¿Por qué Q1 compara una línea de cuarto con proyecciones FULL en el combinador?
- ¿Qué proporción de usuarios recibe realmente ML y cuál heurística? ¿Puede reconstruirlo por predicción?
- ¿Cómo justifica multiplicar probabilidades de periodos solapados?
- ¿Por qué una cuota decimal se interpreta como americana en el historial?
- ¿El historial público incluye todas las ediciones, únicamente casos seleccionados o selecciones personales?
- ¿Qué parte de lesiones, H2H y servicio cambia realmente la predicción de tenis?
- ¿Cómo se eligieron K=24 y la mezcla 50/50? ¿Mantienen calidad en WTA, ITF y cada superficie?
- ¿Qué evidencia demuestra cobertura completa, actualización diaria y cumplimiento del servicio vendido?

Veredicto técnico

No está suficientemente sustentado para defender superioridad predictiva, calibración comercial o rentabilidad. Sí puede defenderse como prototipo funcional con componentes útiles, hipótesis explícitas y un programa de validación pendiente, siempre que se retiren las afirmaciones excesivas y se corrijan los fallos de cálculo e integración.

La nota del modelo, **3/10**, valora sustento y coherencia. No significa 30% de acierto. La nota global, **4,1/10**, niega el trabajo realizado: impide que el diseño y las pruebas de software oculten las debilidades del servicio central. Una web puede verse 7/10 y seguir siendo insuficiente como producto de decisiones basadas en probabilidades.

Obligatorio antes de presentar como producto validado

Corregir comunicación; reparar periodos, probabilidades y etiquetas; normalizar cuotas/estados; integrar stake y ledger; limitar publicaciones a contenido autorizado; retirar backtests sintéticos como evidencia; reconstruir validación temporal; conectar y comprobar datos actuales; verificar recorridos autenticados y de suscripción; publicar resultados con incertidumbre y sin seleccionar solo los favorables.

Lo que esta entrega hace: documenta y califica con evidencia. **Lo pendiente:** implementar esas correcciones. No se modificó ni se desplegó código del producto durante la auditoría para hacer desaparecer los problemas mientras se evaluaban.

Referencias y cómo comprobar los hallazgos

Evidencia primaria del repositorio

Todos los identificadores E corresponden al commit auditado ab9b63a4982cdb212c43a5f631507fa839e4e4aa. Las rutas permiten contrastar el hallazgo; los archivos grandes de pesos no se incluyen en el informe.

E1. ml/train/train_ensemble.py: selección de variables; líneas 142-160, objetivo/orden; 270-291, stacking dentro de muestra; 351-426, ajuste final y calibración. Descarga avanzada en 45-85 sin uso posterior de adv_df.

E2. ml/data/nba_features.csv y ml/data/feature_engineering.py: muestra, metadatos, rolling, mínimos y fecha de corte. Resumen reproducible guardado junto a esta auditoría.

E3. ml/api/main.py: líneas 41-42, factores/dispersiones; 243-275, mezcla y escalado; funciones ridge_predict/mlp_predict y carga parcial de modelos.

E4. ml/models/training_results.json y metadatos de ml/models/calibration.json: métricas, 5.999 muestras, 26 variables, versión y parámetros.

E5. src/routes/totales/+page.svelte: 43-108 carga/solicitudes; 128-178 probabilidades y categorías; 202-229 guardado/stake; 246-254 combinada; 372 etiqueta de fuente. static/data/nba-stats.json: lastUpdated.

E6. src/lib/server/ml-input.js; src/routes/api/predict/+server.js; src/lib/services/ai-picks-generator.js; src/routes/picks/+page.svelte. Contratos, abstención y fallback.

E7. src/lib/engine/predictor.js, probability.js, factors.js y constants.js. Heurística, factores y desviaciones fijas.

E8. src/lib/tennis/domain.js: analyzeMatch y playerSummary. Elo, cortes, abstención, superficies y advertencias.

E9. scripts/backtesting-runner.js: 104-108 constantes; 327-353 líneas y parciales simulados.

E10. src/lib/stores/data.js: 262-269, addTransaction siempre rechaza. src/routes/api/bankroll/+server.js y supabase/migrations/20260919225143_identity_billing_ledger.sql: nuevo registro contable.

E11. src/routes/methodology/+page.svelte: modelo, coeficientes, ejemplo y validación; contraste con la web publicada.

E12. src/routes/api/public/track-record/+server.js y src/routes/public/+page.svelte: consulta, limitación, estados, ROI y ceros por error.

E13. src/routes/results/+page.svelte y src/routes/stats/+page.svelte: americanToDecimal, calculateProfit, resolvedPicks y buildCalibrationData. src/lib/components/charts/CalibrationPlot.svelte: presentación y umbral anunciado.

Repositorio:

<https://github.com/JoseGarcia1003/NioSports-Pro-v4.0/tree/ab9b63a4982cdb212c43a5f631507fa839e4e4aa>

Fuentes metodológicas y registro de verificación

Referencias externas primarias

R1. scikit-learn, StackingClassifier. Advierte del riesgo de sobreajuste cuando el combinador se entrena con predicciones de modelos ajustados sobre los mismos datos.

<https://scikit-learn.org/1.3/modules/generated/sklearn.ensemble.StackingClassifier.html>

R2. scikit-learn, Probability calibration. Calibración con datos independientes; distinción entre fiabilidad y otras dimensiones de las métricas probabilísticas.

<https://scikit-learn.org/1.8/modules/calibration.html>

R3. SHAP, Be careful when interpreting predictive models in search of causal insights. Explicaciones predictivas y límites de las interpretaciones causales.

https://shap.readthedocs.io/en/latest/example_notebooks/overviews/Be%20careful%20when%20interpreting%20predictive%20models%20in%20search%20of%20causal%20insights.html

R4. scikit-learn, Cross-validation: time series. Evaluar en observaciones futuras y respetar la dependencia temporal.

https://scikit-learn.org/1.1/modules/cross_validation.html#cross-validation-of-time-series-data

Consultadas el 27/09/2026. Son soporte metodológico; no certifican este producto ni sus datos. Las cifras de NioSports proceden exclusivamente de la inspección descrita.

Registro de controles realizados

Control	Resultado
Git al comenzar	Sin cambios pendientes; commit identificado.
Suite de dominio/servidor	28 archivos, 445 pruebas aprobadas.
Suite de interfaz	2 archivos, 8 pruebas aprobadas.
CSV	5.999 registros únicos; orden de fecha correcto; sin celdas vacías.
Artefacto	v4.0.0, 26 variables, 5.999 muestras declaradas.
Tenis demo	Hoy/mañana, femenino, saque/resto y ficha comprobados.
Bankroll demo	Actualizar y regresar a cuenta conserva separación de datos.
Producción anónima	Catálogo sin edición; NBA sin fuente confirmada; tenis pide acceso.
Historial público	Cero filas; no se puede deducir si hay error interno desde esa pantalla.
Consola consultada	Sin errores/advertencias devueltos en el recorrido.
Sesión, pagos y datos deportivos reales	No certificados por esta revisión.

Lectura final: hay progreso visible y bases técnicas útiles. La siguiente mejora decisiva debe convertir esos módulos en un producto coherente, con datos actuales y probabilidades defendibles. Esta auditoría no otorga una certificación de seguridad, legalidad, rentabilidad ni liderazgo de mercado.